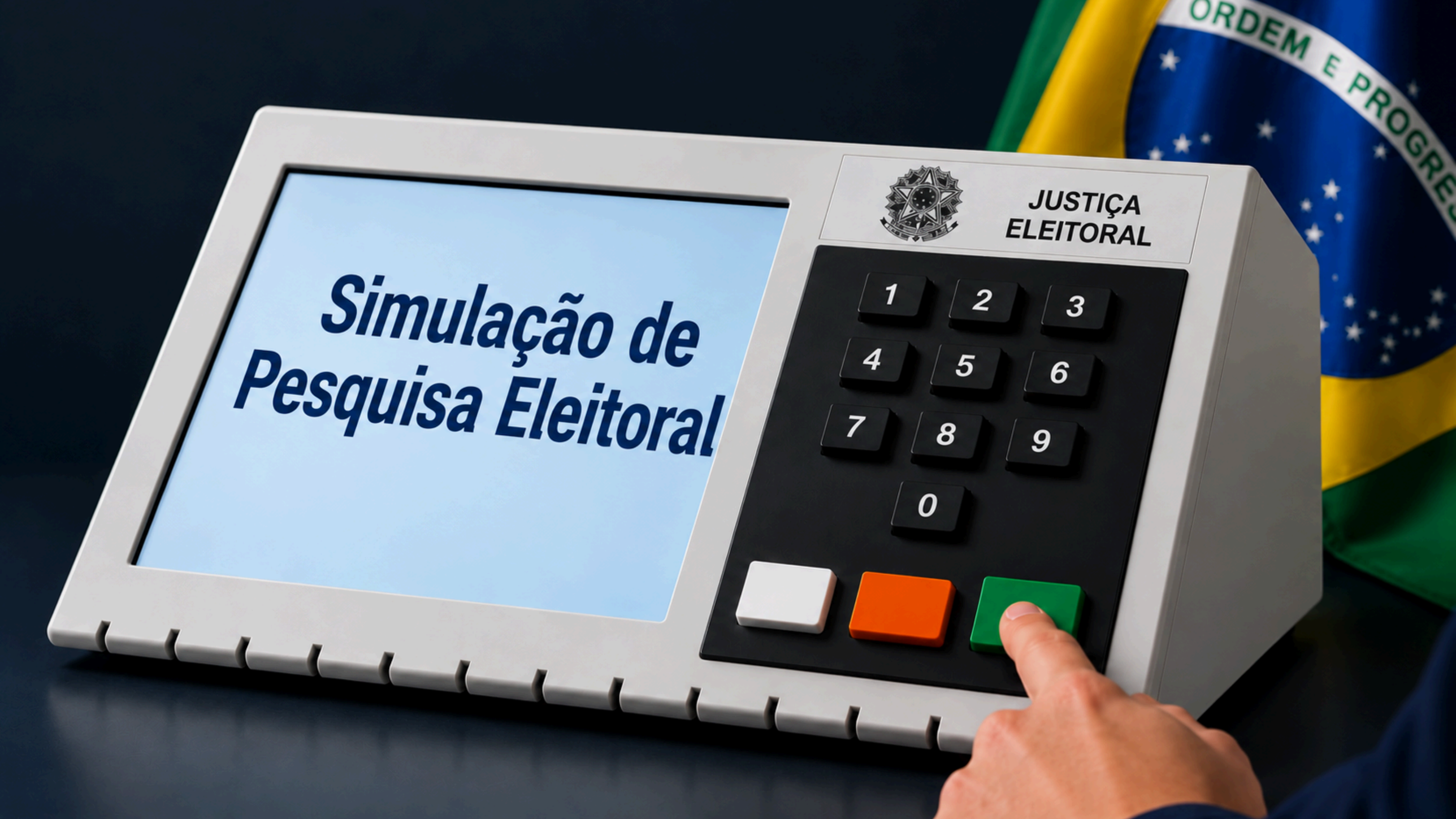

Simulação de
Pesquisa Eleitoral
JUSTIÇA
ELEITORAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Introdução e Metodologia

As pesquisas eleitorais são importantes para a democracia, pois permitem conhecer a intenção de voto da população e contribuem para o debate público e a representação política. Para garantir resultados confiáveis, é fundamental utilizar métodos estatísticos adequados e considerar a margem de erro.

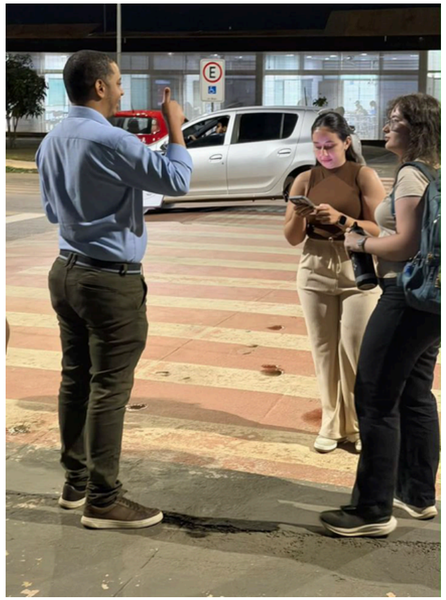
Neste estudo, foi realizada uma pesquisa eleitoral presencial em Brasília, com 400 entrevistados nos pavilhões João Calmon (PJC) Anísio Teixeira (PAT) da UnB. Utilizou-se amostragem sistemática (K=k), com início aleatório, contemplando os turnos da manhã, tarde e noite.

Foram coletadas informações sobre sexo, faixa etária, renda familiar e intenção de voto para Presidente da República e Governador do Distrito Federal. As recusas foram registradas como não-respostas.

Local e procedimento de coleta









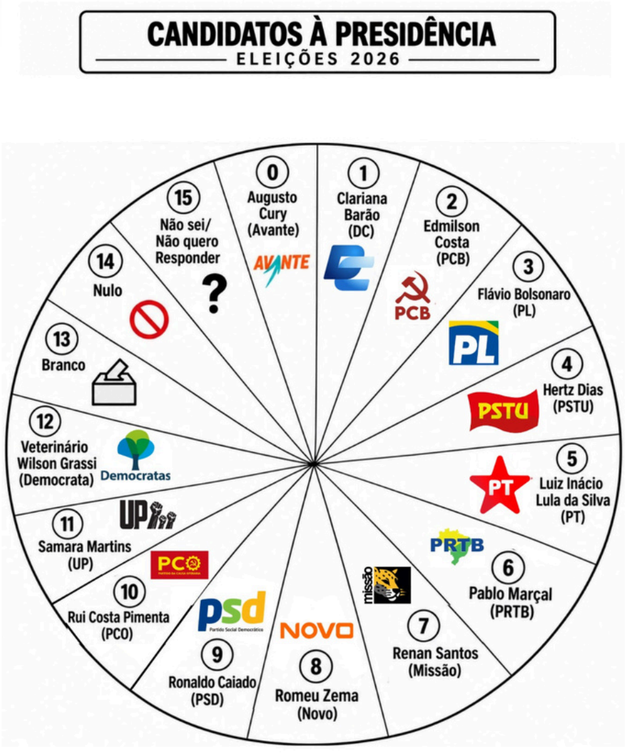
Ponto inicial de cada entrevistador

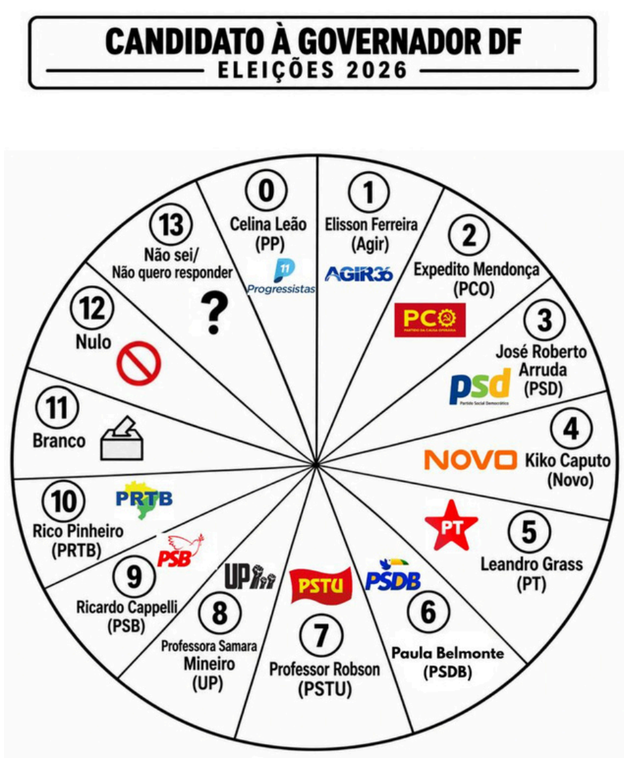
Entrevistador	Número aleatório
Caroline	1
Helio	5
Karine	8
Marcos	10

A coleta de dados foi realizada por amostragem sistemática, selecionando uma pessoa a cada k indivíduos, a partir de um início aleatório. Para estimar a variância e o erro-padrão, considerou-se a Amostragem Aleatória Simples sem reposição (AASs), supondo ausência de padrões sistemáticos na população (Cochran, 1977; Silva, 2025).

Apresentação dos Candidatos por meio da roleta

No momento do registro da intenção de voto, o entrevistador apresentava ao respondente uma roleta contendo os nomes dos candidatos, o uso desse recurso teve como objetivo padronizar a apresentação das alternativas de resposta e reduzir a influência do entrevistador sobre a escolha do participante.





Fórmulas utilizadas

$$Var(p) = \frac{S^2}{n}\left(\frac{N-n}{N}\right) = \frac{PQ}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right), \qquad Q = 1 - P$$

$$Var(p) \approx \frac{p(1-p)}{n} \qquad \tau = \sum_{i=1}^{N} Y_i, \qquad var(p) = (1-f)\,\frac{p\,q}{n-1}$$

$$IC(P;\,1-\alpha) = p \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{(1-f)\,\frac{p\,q}{n-1}}$$

$$\mathrm{var}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1} \qquad \mathrm{se}(\hat{p}) = \sqrt{\mathrm{var}(\hat{p})} \qquad \mathrm{margem} = t_{(0{,}975;\,n-1)} \times \mathrm{se}(\hat{p})$$

Efeito da não-resposta na margem de erro

Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente): $\hat{p}$ = 162/264 = 0, 6136 (61,36%)

Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t(0{,}975;n-1)$	Margem	IC 95%
Real (com nãoresposta)	264	0,6136 × 0,3864 = 0,2371	0,2371/263 = 0,000901	3,00%	1,9690	5,91 p.p.	[55,45% ; 67,28%]
Hipotético (sem nãoresposta)	400	0,6136 × 0,3864 = 0,2371	0,2371/399 = 0,000594	2,44%	1,9659	4,79 p.p.	[56,57% ; 66,16%]

Leandro Grass (Governador): $\hat{p}$ = 148/264 = 0, 5606 (56,06%)

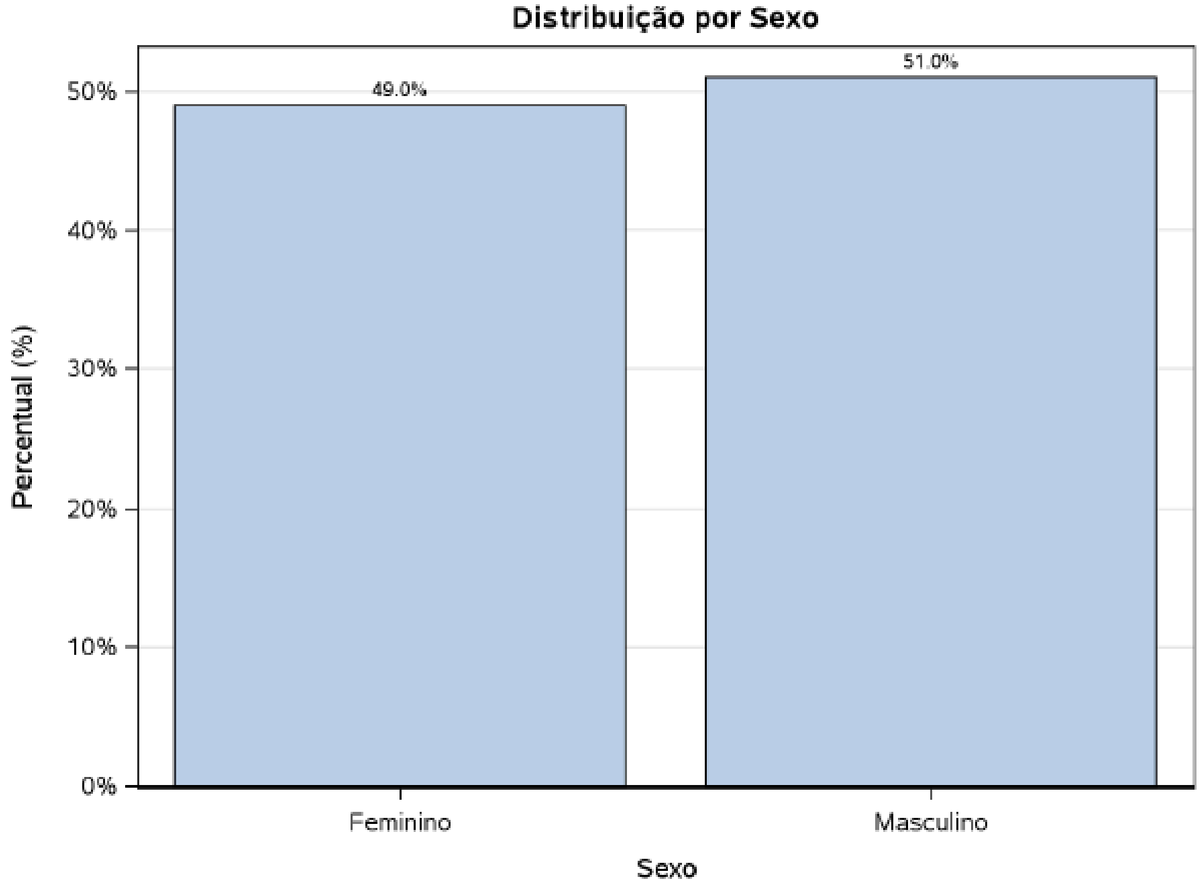
Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t(0{,}975;n-1)$	Margem	IC 95%
Real (com nãoresposta)	264	0,5606 × 0,4394 = 0,2463	0,2463/263 = 0,000937	3,06%	1,9690	6,03 p.p.	[50,03% ; 62,09%]
Hipotético (sem nãoresposta)	400	0,5606 × 0,4394 = 0,2463	0,2463/399 = 0,000617	2,48%	1,9659	4,88 p.p.	[51,18% ; 60,95%]

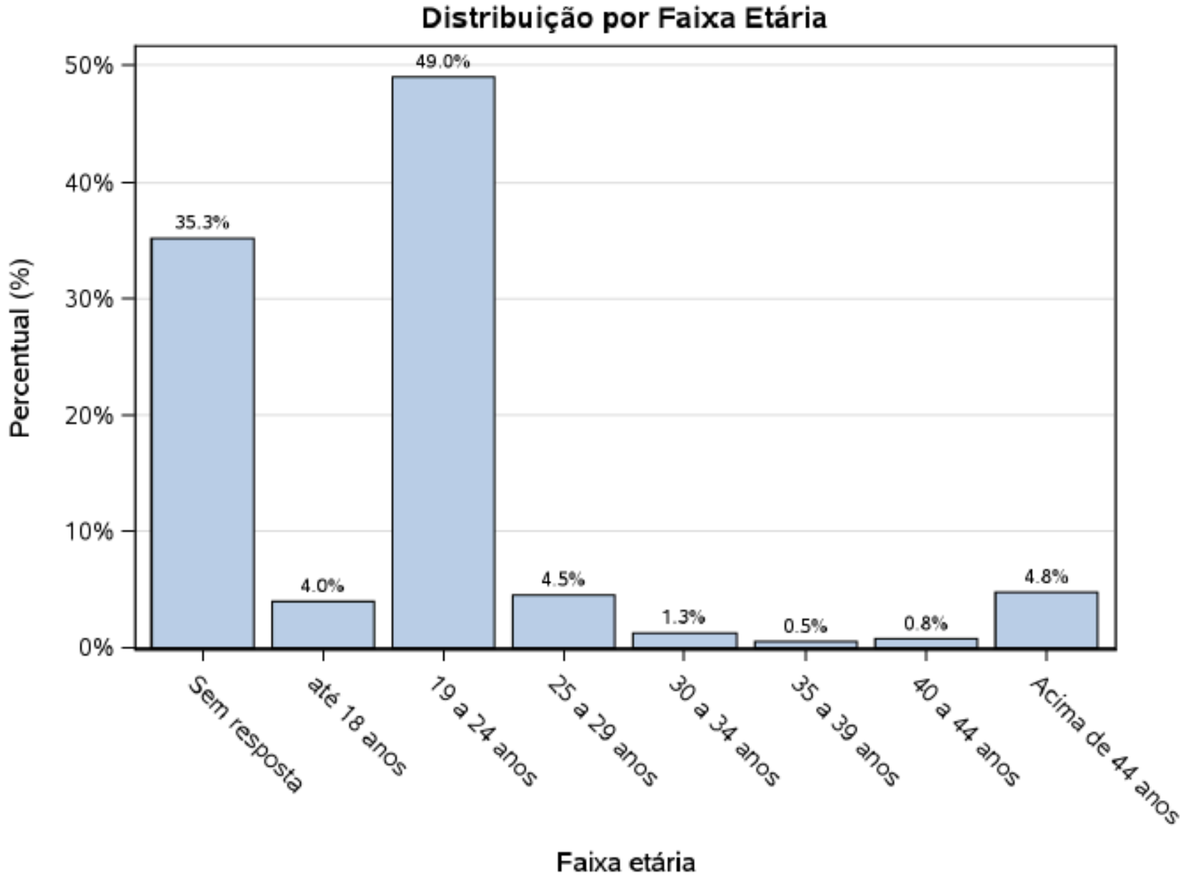
Análise dos resultados

Variável	Categoria	%
Sexo	Masculino	51,00%
Sexo	Feminino	49,00%
Faixa etária	19 a 24 anos	49,00%
Faixa etária	Sem resposta (opção explícita)	35,25%
Faixa etária	Acima de 44 anos	4,75%
Faixa etária	25 a 29 anos	4,50%
Faixa etária	até 18 anos	4,00%
Faixa etária	30 a 34 anos	1,25%
Faixa etária	40 a 44 anos	0,75%
Faixa etária	35 a 39 anos	0,50%

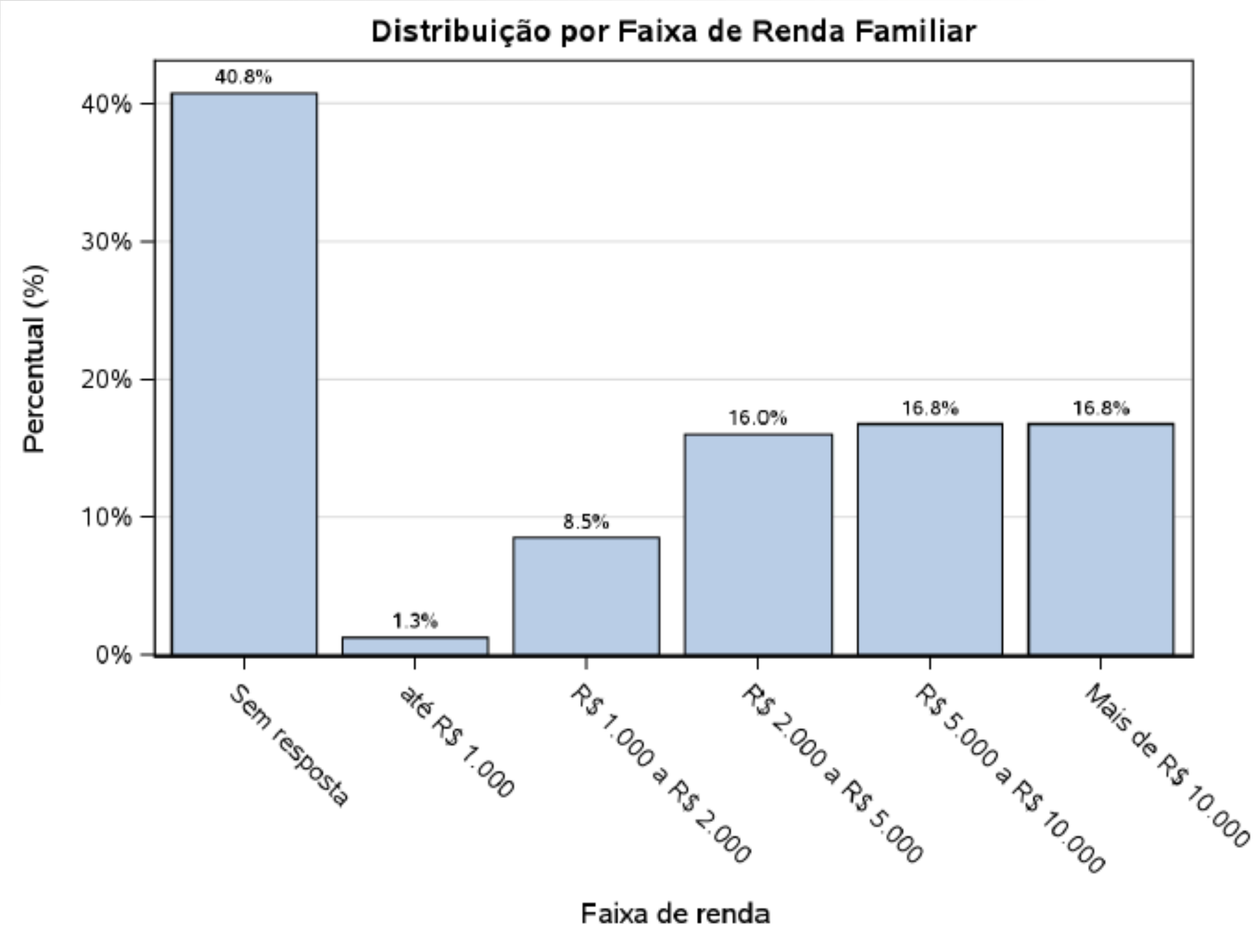
Variável	Categoria	%
Faixa de renda	Sem resposta (opção explícita)	40,75%
Faixa de renda	Mais de R$ 10.000	16,75%
Faixa de renda	R$ 5.000 a R$ 10.000	16,75%
Faixa de renda	R$ 2.000 a R$ 5.000	16,00%
Faixa de renda	R$ 1.000 a R$ 2.000	8,50%
Faixa de renda	até R$ 1.000	1,25%
Turno	Manhã	78,25%
Turno	Tarde	16,75%
Turno	Noite	5,00%

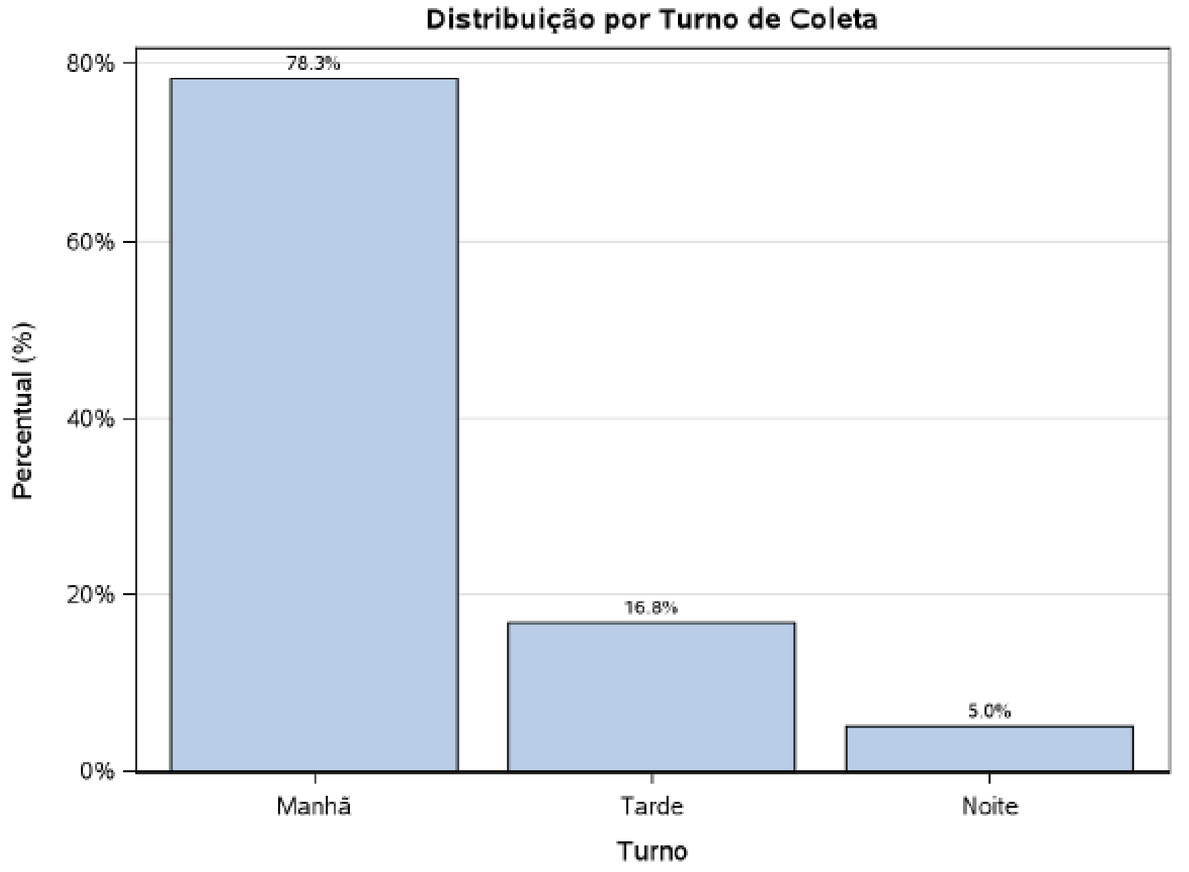
Análise dos resultados





Análise dos resultados





Estimativas e Intervalos de Confiança

Presidencia:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Luiz Inácio Lula da Silva	61,36%	3,00	[55,45 ; 67,28]
Renan Santos	8,71%	1,74	[5,29 ; 12,14]
Flavio Bolsonaro	7,95%	1,67	[4,67 ; 11,24]
Nulo	5,30%	1,38	[2,58 ; 8,02]
Branco	4,55%	1,28	[2,02 ; 7,07]
Não sei/não quero responder	3,41%	1,12	[1,21 ; 5,61]
Ronaldo Caiado	2,65%	0,99	[0,70 ; 4,60]
Augusto Cury	2,65%	0,99	[0,70 ; 4,60]
Samara Martins	1,52%	0,75	[0,03 ; 3,00]
Edmilson Costa	0,76%	0,53	[0,00 ; 1,81]
Rui Costa Pimenta	0,38%	0,38	[0,00 ; 1,12]
Hertz Dias	0,38%	0,38	[0,00 ; 1,12]
Romeu Zema	0,38%	0,38	[0,00 ; 1,12]

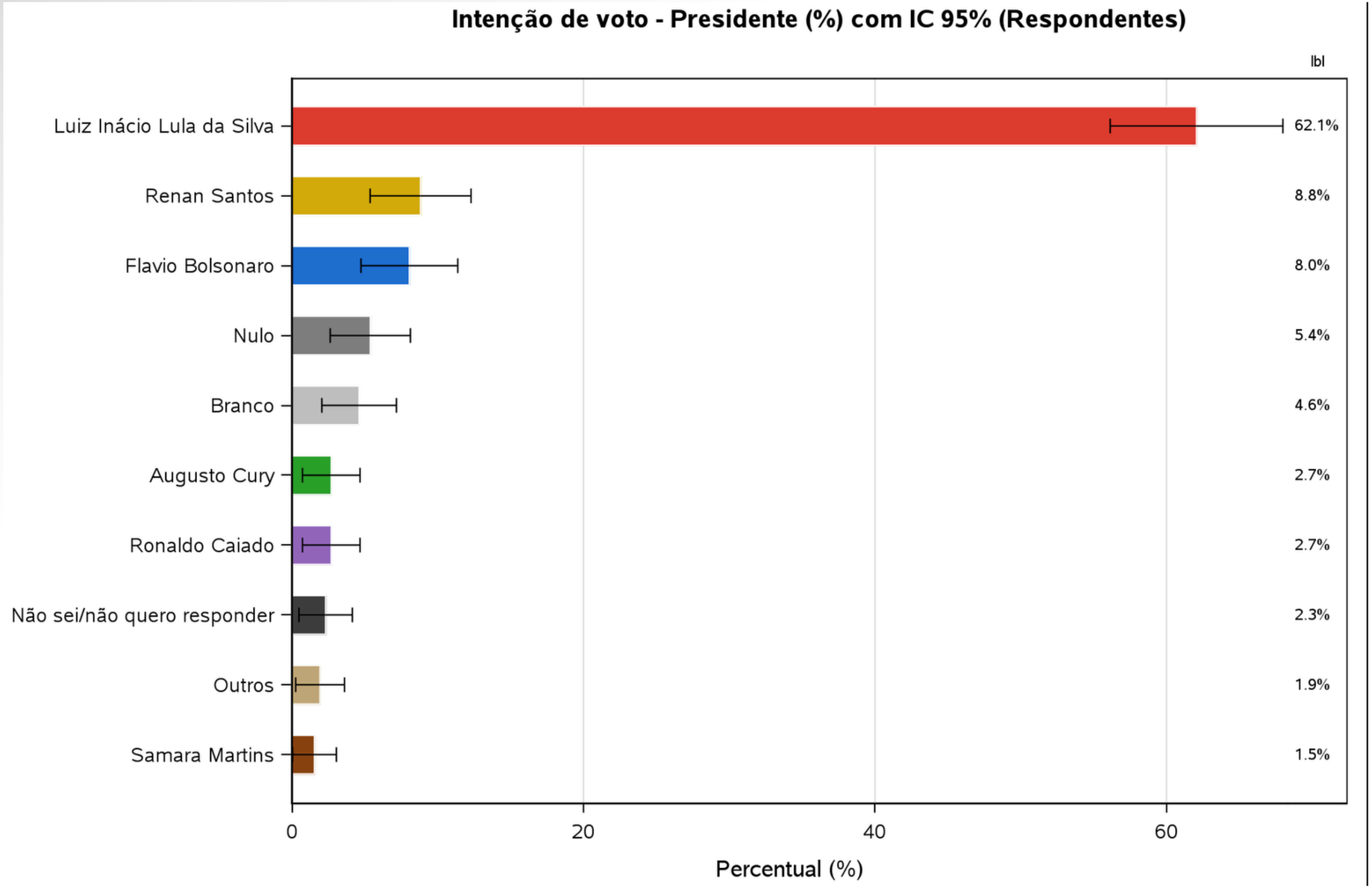
Estimativas e Intervalos de Confiança

Governador:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Leandro Grass	56,06%	3,06	[50,03 ; 62,09]
Não sei/Não quero responder	12,88%	2,07	[8,81 ; 16,95]
Celina Leão	8,71%	1,74	[5,29 ; 12,14]
Nulo	6,06%	1,47	[3,16 ; 8,96]
Branco	4,55%	1,28	[2,02 ; 7,07]
Ricardo Cappelli	3,41%	1,12	[1,21 ; 5,61]
José Roberto Arruda	2,65%	0,99	[0,70 ; 4,60]
Kiko Caputo	2,65%	0,99	[0,70 ; 4,60]
Paula Belmonte	1,52%	0,75	[0,03 ; 3,00]
Professor Robson	0,76%	0,53	[0,00 ; 1,81]
Expedito Mendonça	0,38%	0,38	[0,00 ; 1,12]
Professora Samara Mineiro	0,38%	0,38	[0,00 ; 1,12]

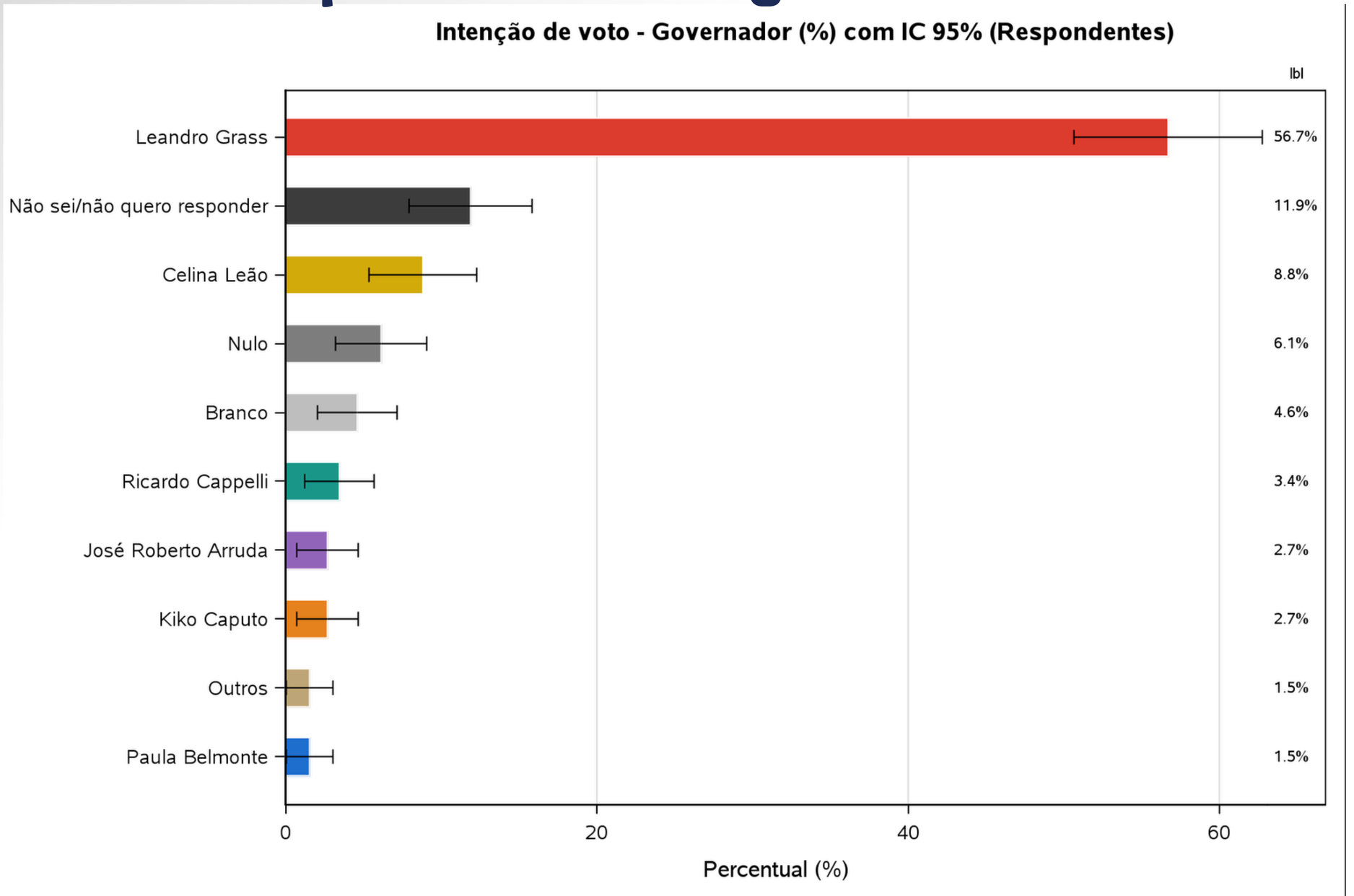
Efeito da não-resposta na margem de erro

Presidente:



Efeito da não-resposta na margem de erro

Governador:

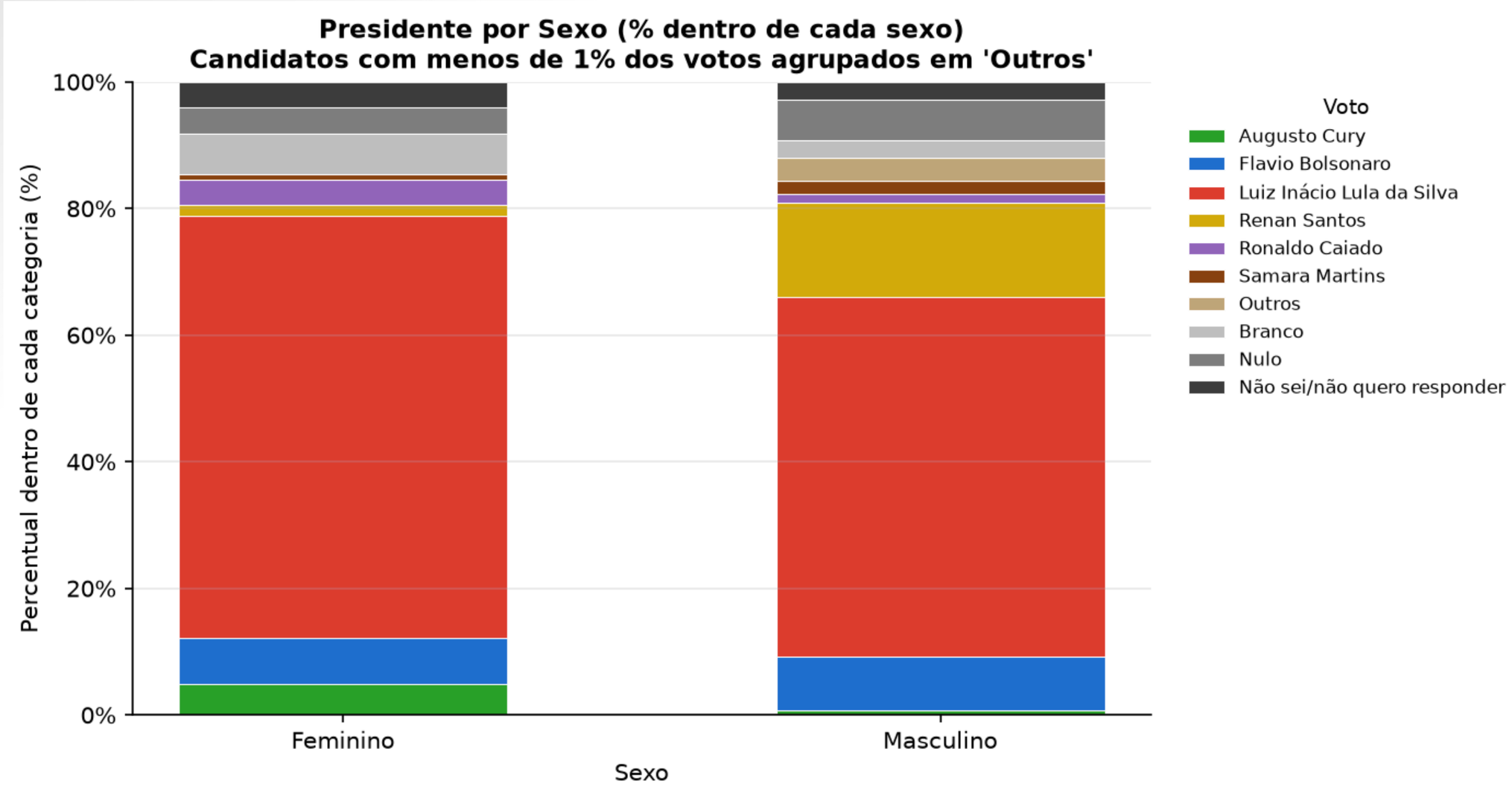


Análise por subgrupos

Cruzamento	Qui-quadrado (GL)	p-valor	Observação
Presidente x Sexo	28,50 (12)	0,0047	62% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Governador x Sexo	10,37 (11)	0,4971	58% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Presidente x Faixa de Renda	61,60 (60)	0,4185	86% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Presidente x Faixa Etária	199,50 (84)	<0,0001	89% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Presidente x Turno	33,99 (24)	0,0849	74% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Governador x Faixa de Renda	60,93 (55)	0,2712	85% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Governador x Faixa Etária	143,66 (77)	<0,0001	89% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Governador x Turno	43,02 (22)	0,0047	69% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido

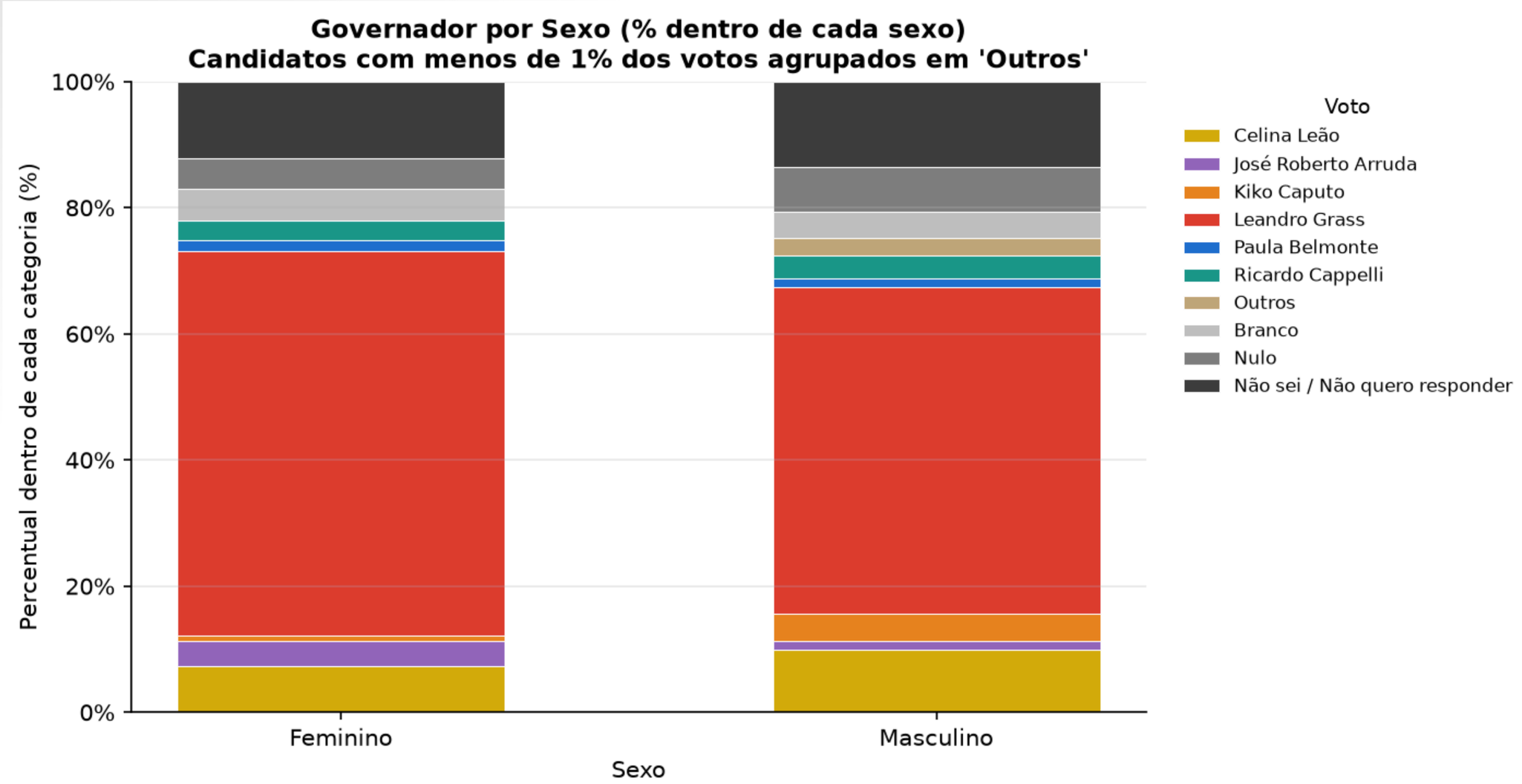
Análise por subgrupos

Presidente por Sexo (% dentro de cada sexo)



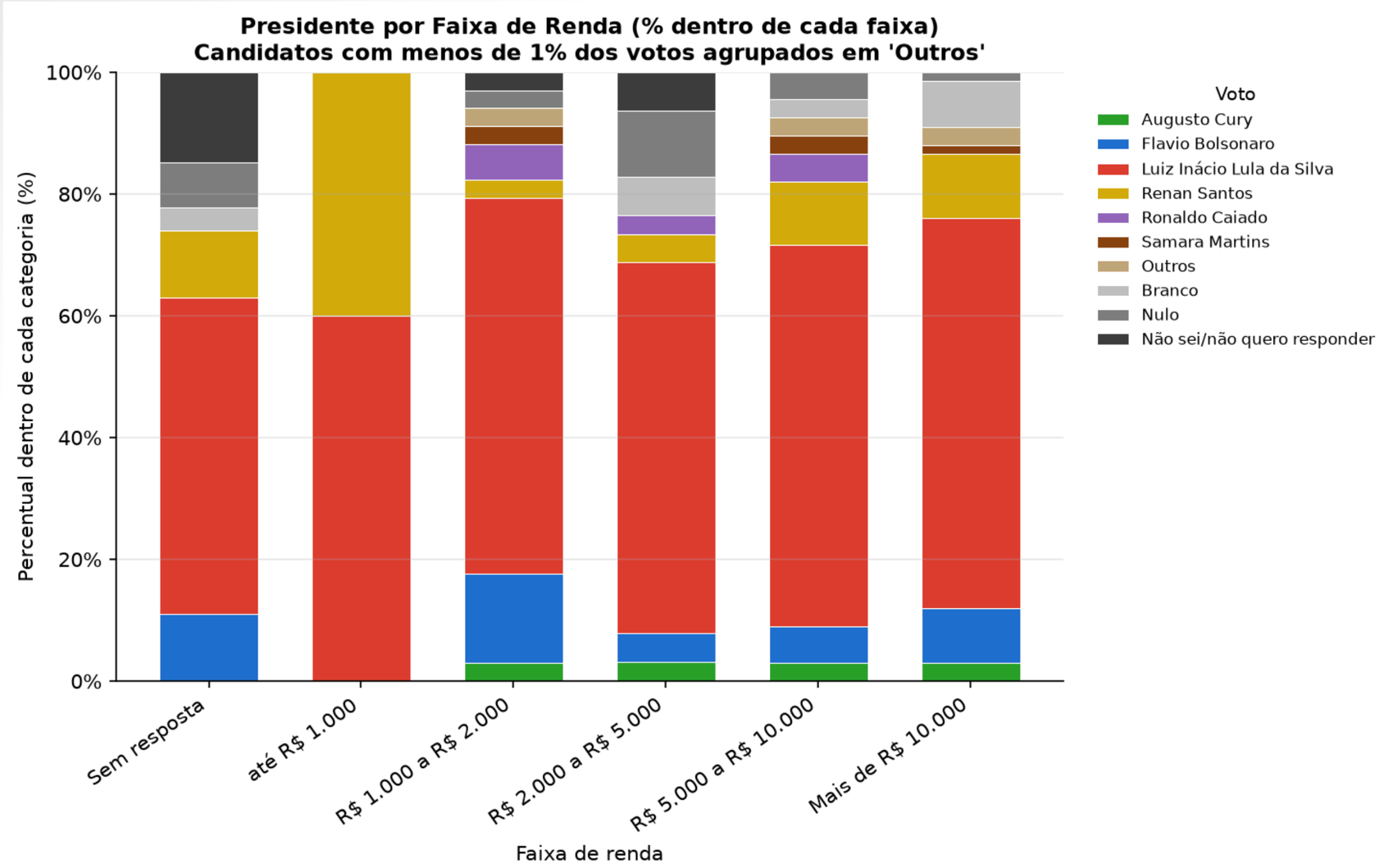
Análise por subgrupos

Governador por Sexo (% dentro de cada sexo)



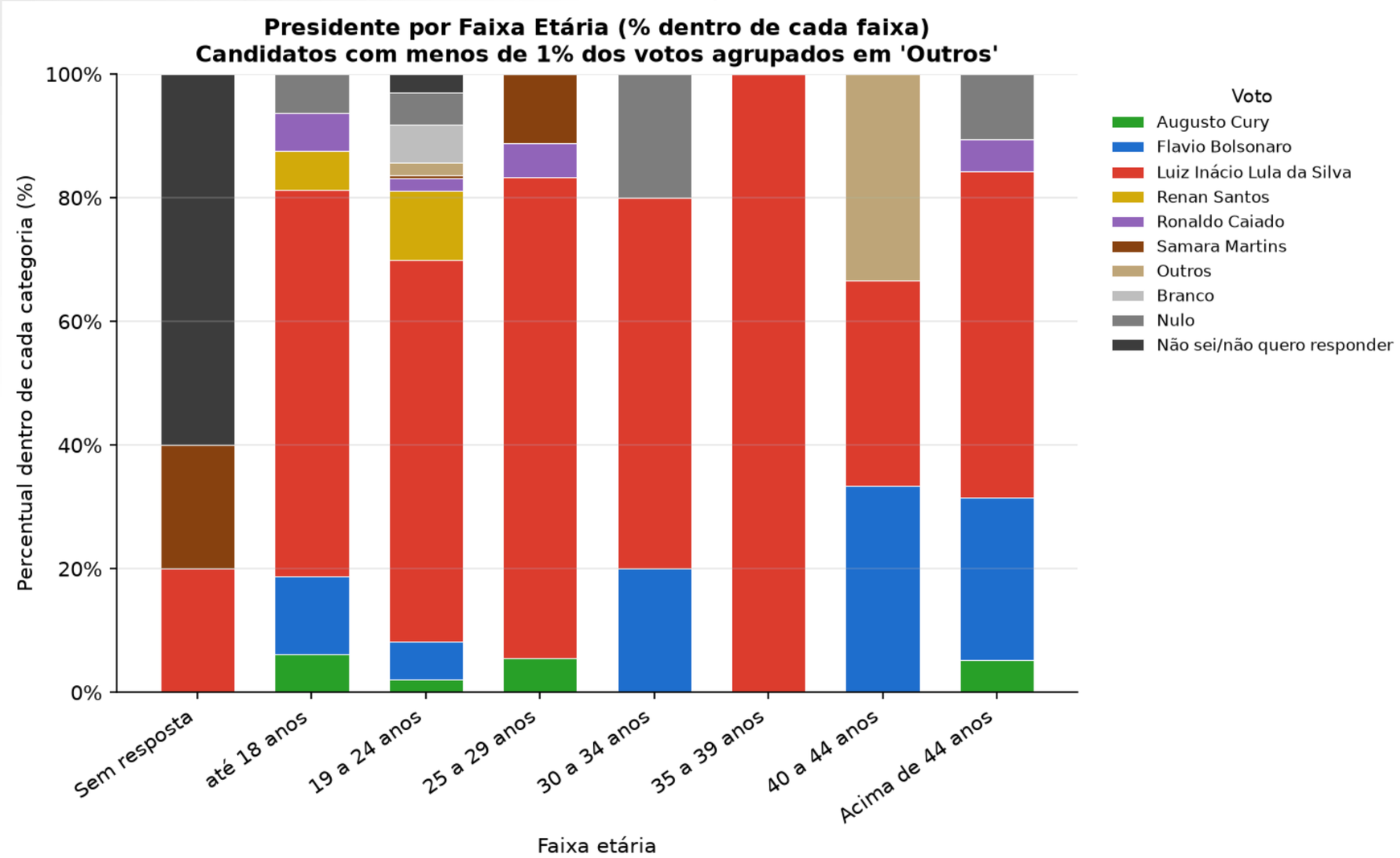
Análise por subgrupos

Presidente por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)



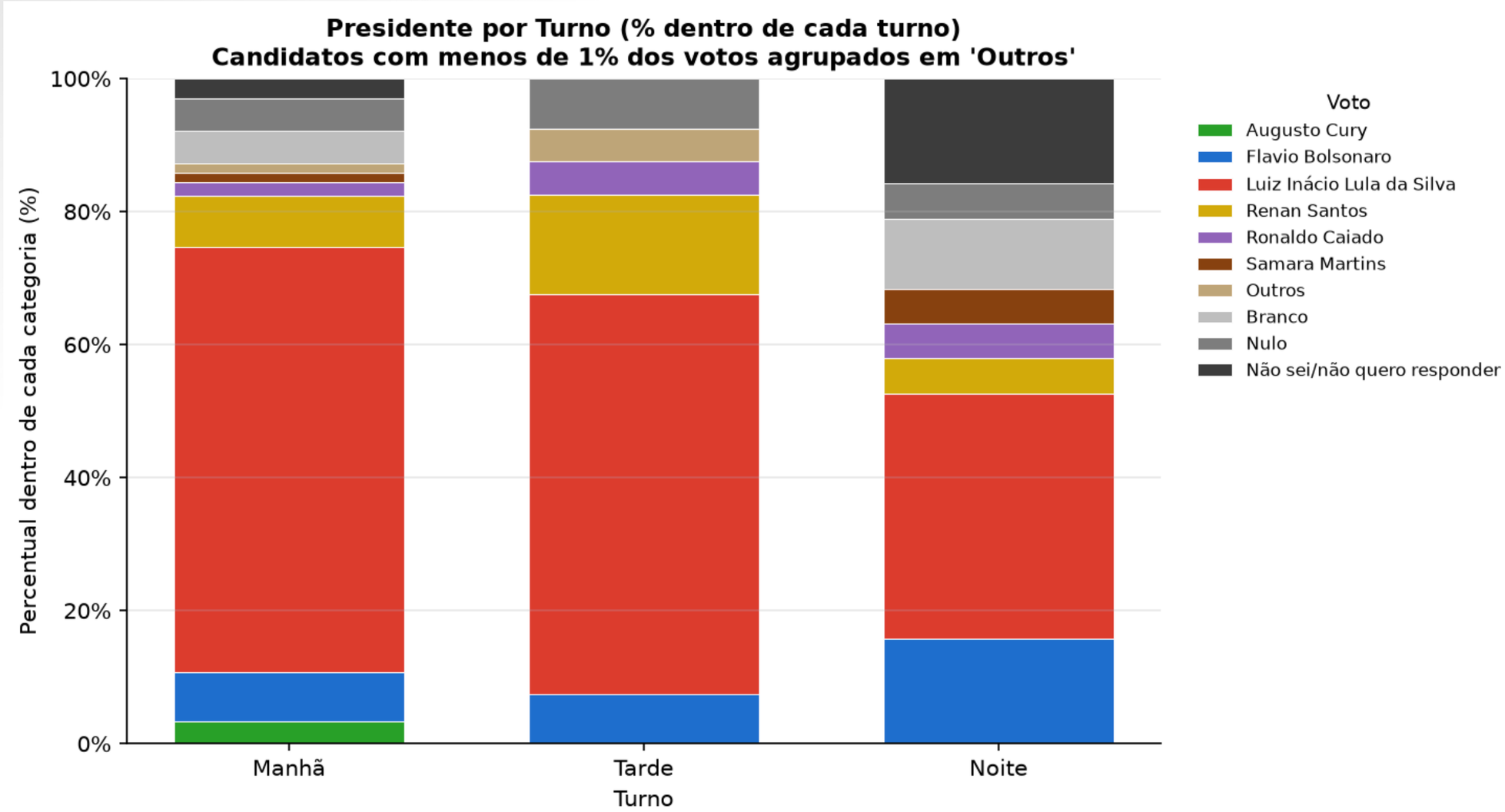
Análise por subgrupos

Presidente por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)



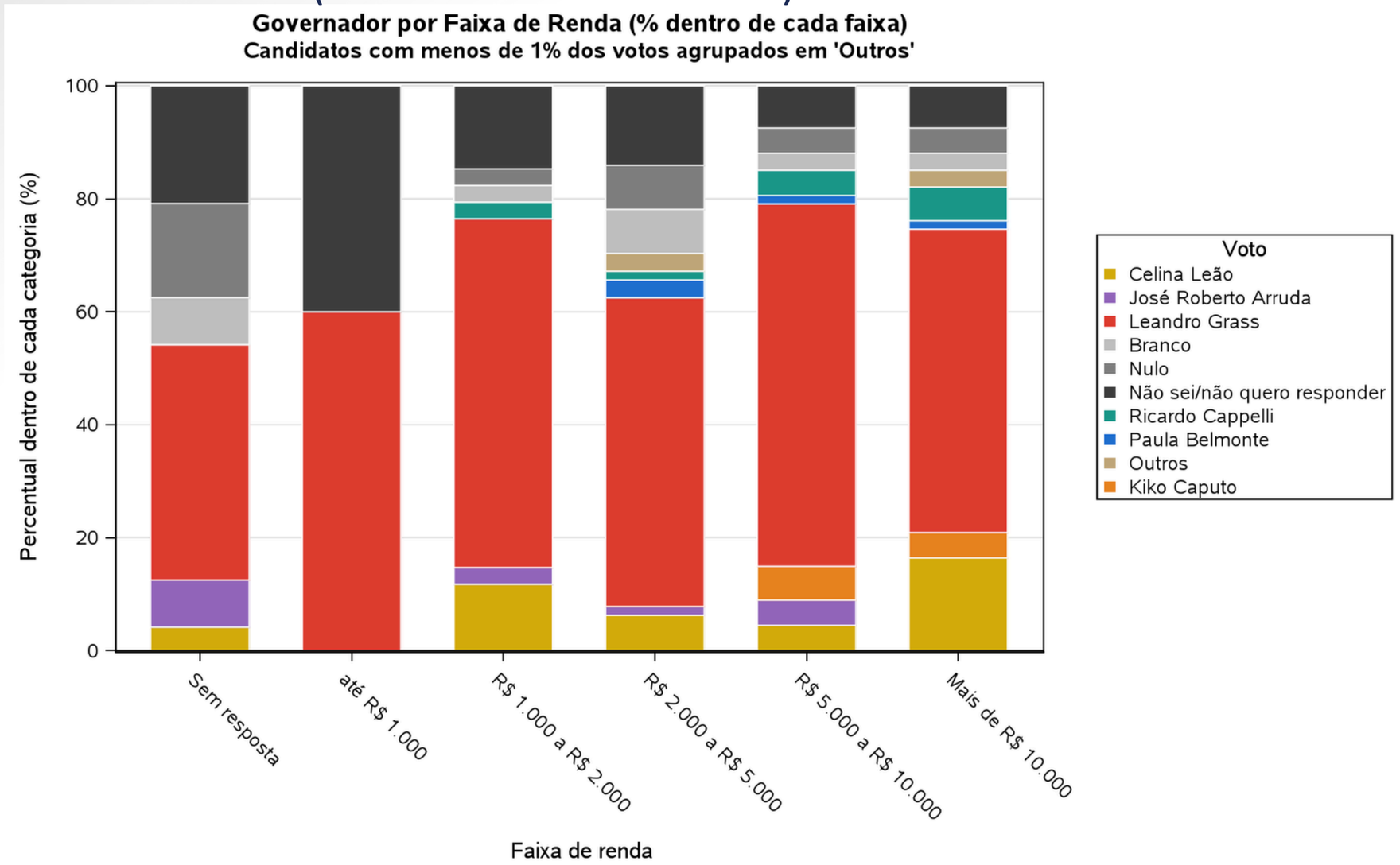
Análise por subgrupos

Presidente por Turno (% dentro de cada turno)



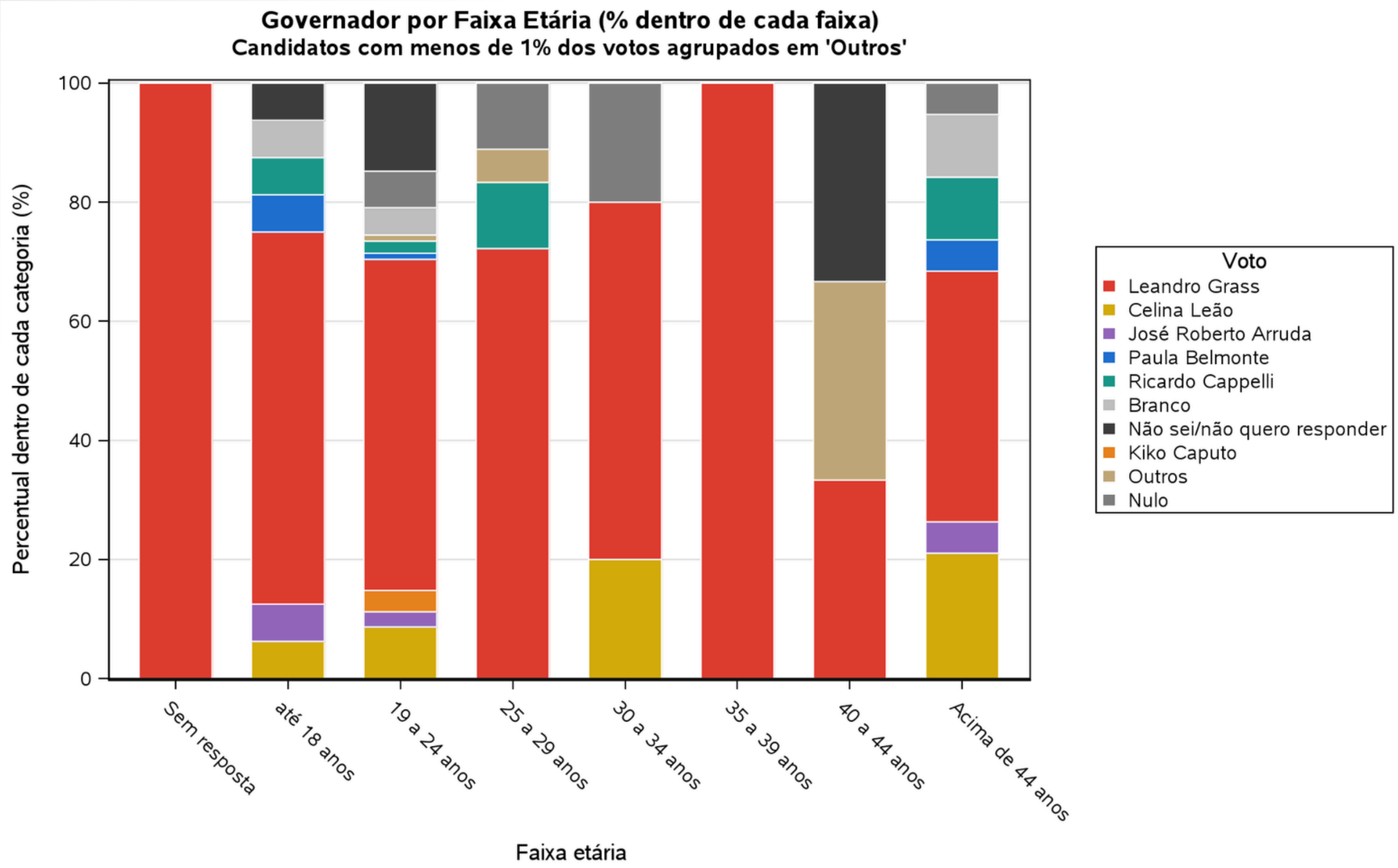
Análise por subgrupos

Governador por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)



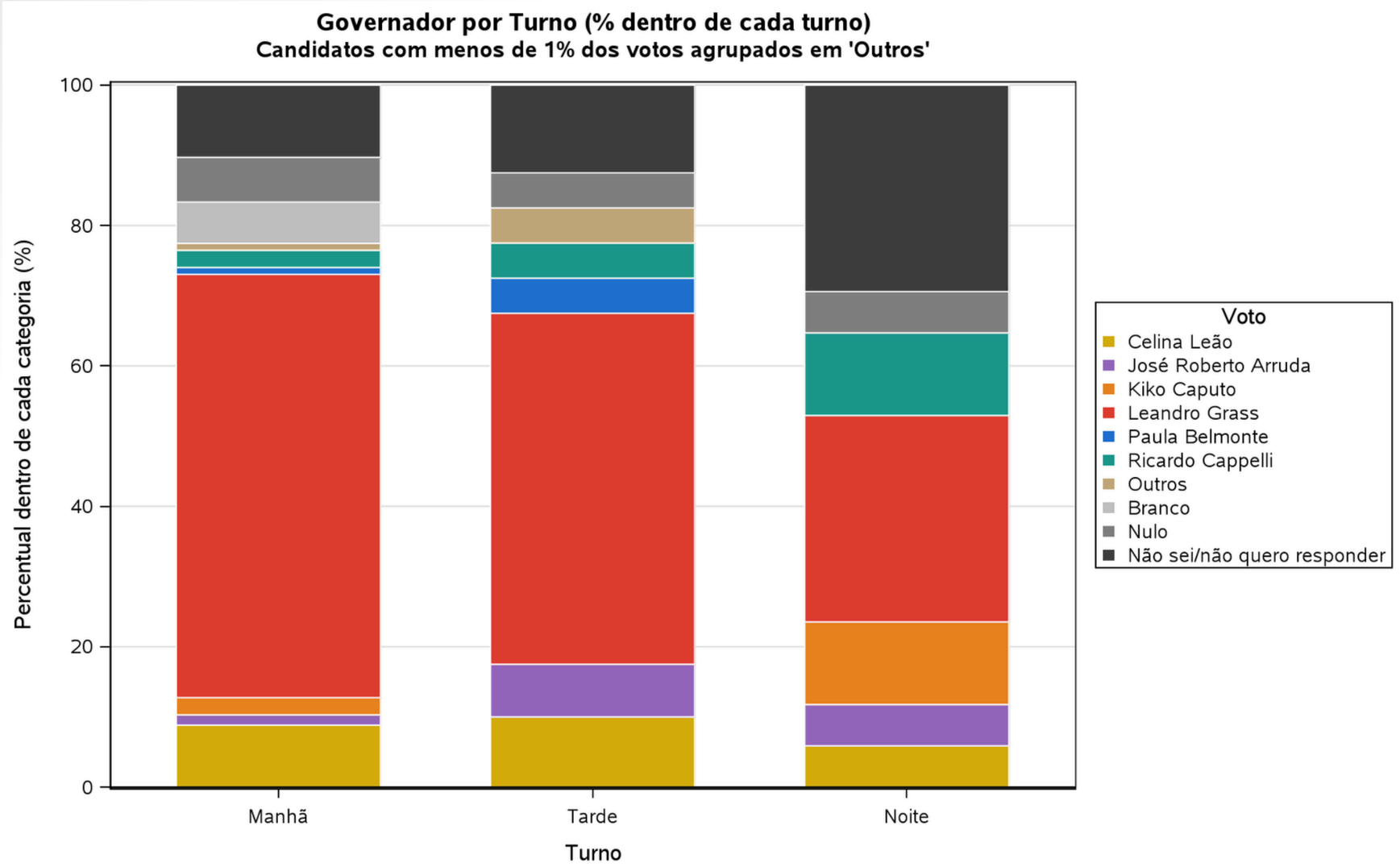
Análise por subgrupos

Governador por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)



Análise por subgrupos

Governador por Turno (% dentro de cada turno)



Conclusão

A pesquisa, realizada com 400 entrevistados em Brasília, apontou Lula (61,36%) como líder na intenção de voto para Presidente e Leandro Grass (56,06%) para Governador. A faixa etária apresentou associação significativa com a intenção de voto para ambos os cargos, enquanto a renda não apresentou associação significativa. Os resultados devem ser interpretados com cautela devido à taxa de não-resposta de 34% e às limitações estatísticas da amostra.


FIM
JUSTIÇA
ELEITORAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ORDEM E PROGRESSO